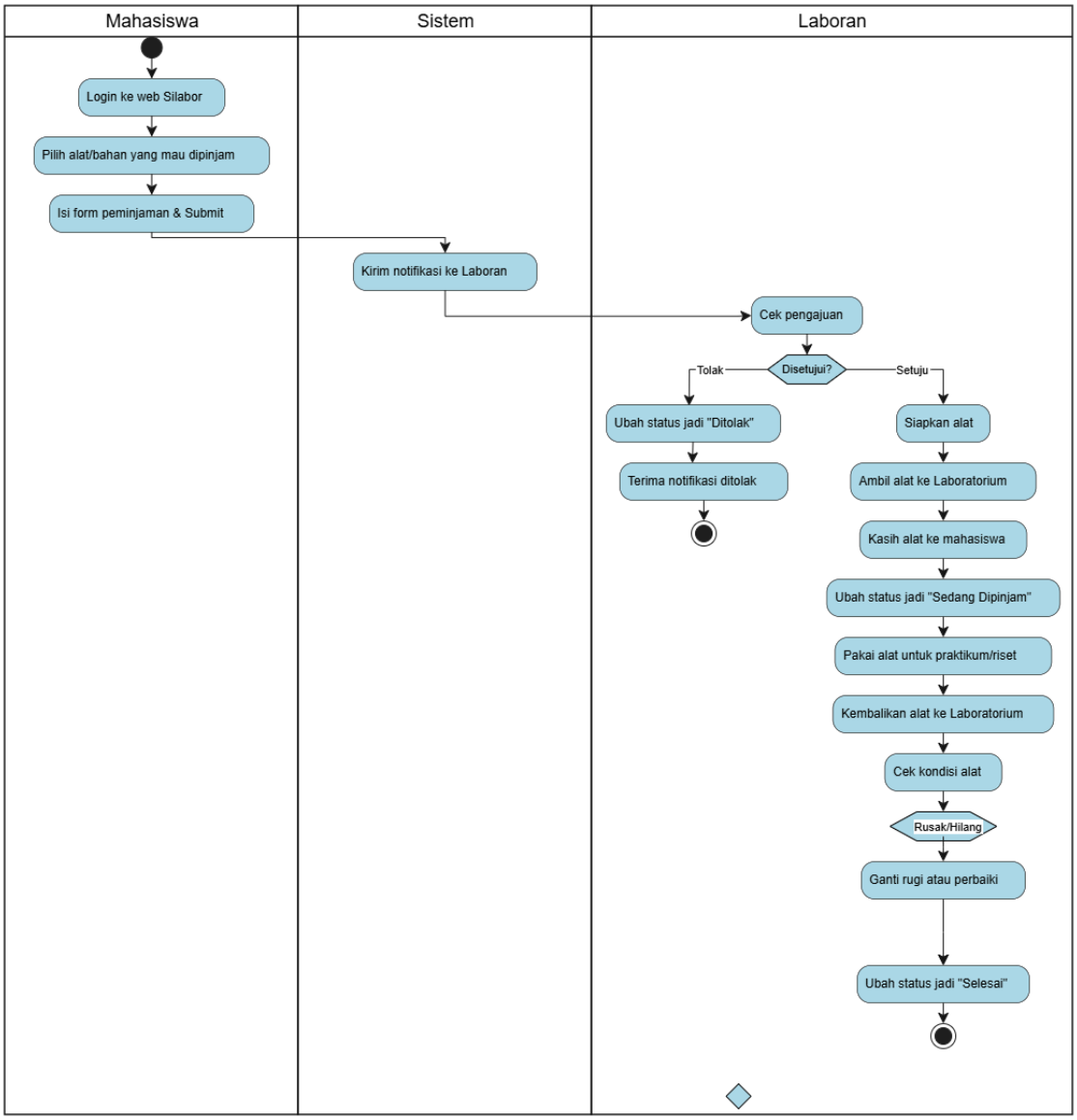
Alur Proses Peminjaman Alat dan Bahan (SILABOR ITERA)

1. Aktor yang Terlibat

- **Mahasiswa / Pengguna:** Pihak yang membutuhkan dan meminjam alat/bahan praktikum atau penelitian.
- **Sistem SILABOR:** Platform web (https://silabor.itera.ac.id/) yang memproses data, menampilkan informasi, dan mengelola status peminjaman.
- **Laboran / Admin Lab:** Petugas laboratorium yang berwenang memverifikasi permohonan, menyerahkan alat, dan mengecek pengembalian.

2. Diagram Activity



3. Penjelasan Activity Diagram

Diagram aktivitas ini dibagi menjadi tiga area (swimlane) berdasarkan siapa yang melakukan tugasnya: **Mahasiswa**, **Sistem** (Web Silabor), dan **Laboran**.

Alurnya berjalan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan (Oleh Mahasiswa)

- Proses dimulai (titik hitam) saat **Mahasiswa** melakukan **"Login ke web Silabor"**.
- Mahasiswa kemudian mencari dan **"Pilih alat/bahan yang mau dipinjam"**.
- Setelah itu, mahasiswa **"Isi form peminjaman & Submit"** untuk mengajukan permohonan.

2. Tahap Notifikasi & Pengecekan

- Begitu form disubmit, **Sistem** secara otomatis akan **"Kirim notifikasi ke Laboran"**.
- Menerima notifikasi tersebut, **Laboran** akan **"Cek pengajuan"** dari mahasiswa.

3. Tahap Keputusan (Disetujui atau Tidak?) Di sini ada percabangan (bentuk belah ketupat) berdasarkan keputusan Laboran:

- **Jika Ditolak: Sistem** akan **"Ubah status jadi 'Ditolak'"**, kemudian **Mahasiswa** akan **"Terima notifikasi ditolak"**, dan proses langsung **Selesai** (titik hitam dengan lingkaran).
- **Jika Disetujui: Laboran** mulai **"Siapkan alat"**.

4. Tahap Pengambilan dan Penggunaan (Jika Disetujui)

- Setelah alat siap, **Mahasiswa** harus **"Ambil alat ke Laboratorium"**.
- Bertemu di lab, **Laboran** akan **"Kasih alat ke mahasiswa"**.
- Setelah serah terima selesai, **Sistem** akan **"Ubah status jadi 'Sedang Dipinjam'"**.
- **Mahasiswa** kini bisa **"Pakai alat untuk praktikum/riset"**.

5. Tahap Pengembalian dan Pengecekan Akhir

- Setelah selesai dipakai, **Mahasiswa** wajib **"Kembalikan alat ke Laboratorium"**.
- **Laboran** kemudian menerima alat tersebut dan **"Cek kondisi alat"**.
- **Percabangan Kondisi (Rusak/Hilang):**
    - Jika alat dalam keadaan **Rusak/Hilang**, maka **Mahasiswa** harus bertanggung jawab untuk **"Ganti rugi atau perbaiki"**.
    - Jika alat kembali dalam kondisi **Aman** (atau setelah urusan ganti rugi selesai), alur berlanjut ke bawah.
- Terakhir, **Sistem** akan **"Ubah status jadi 'Selesai'"**, yang menandakan bahwa seluruh proses peminjaman alat dan bahan telah **Selesai** dengan tuntas.